

SISTEMAS DE BASES DE DATOS

TICG1001

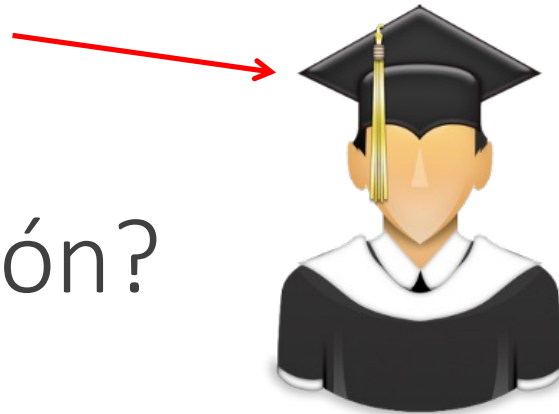
UNIDAD 1

CONTENIDO

1. Introducción a los modelos de datos
 - i. Sistemas tradicionales de archivos, ventajas y desventajas.
2. Entidades, atributos, relaciones y restricciones
 1. Reglas de negocio
3. Bases de datos Relacionales

¿Qué es un Dato?

20150903



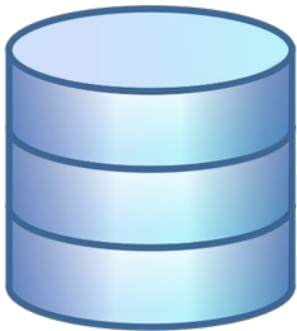
¿Qué es una Información?

Modelamiento de Datos

- Crear un modelo de datos que se ajuste al problema
- Representación usualmente gráfica de estructuras más complejas del mundo real
- Define estructura, relaciones, restricciones, transformaciones, etc.

¿Qué es un modelo de Datos?

Organiza los datos de manera lógica y estructurada.



Base de Datos

Modela una empresa de la vida real a través de

Entidades

→ Estudiantes, Profesores, Materias

Relaciones

→ Verbos: (¿Quién toma que?, ¿Quién dicta que?)

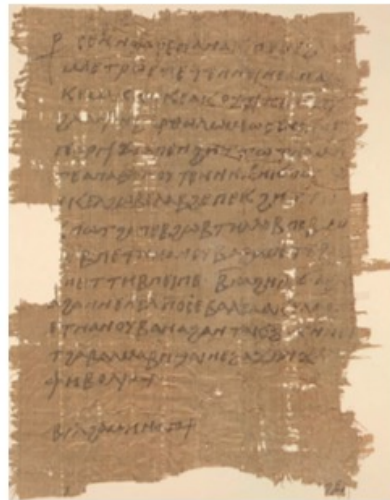
Irene **dicta** SBD1

Bases de Datos Antiguas

- Las bases de datos han estado con nosotros a través de la historia en varios medios.

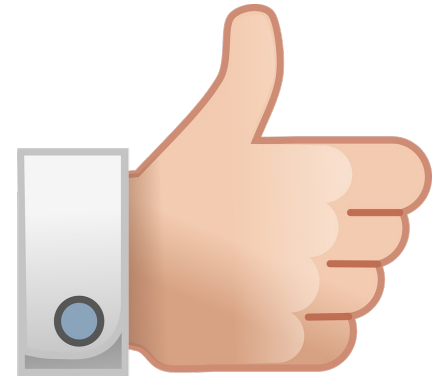
Por ejemplo:

- Los Egipcios (2000 A.C) llevaban registros de sus cosechas en papiros y tabletas de arcillas.



Base de Datos de Archivos Planos

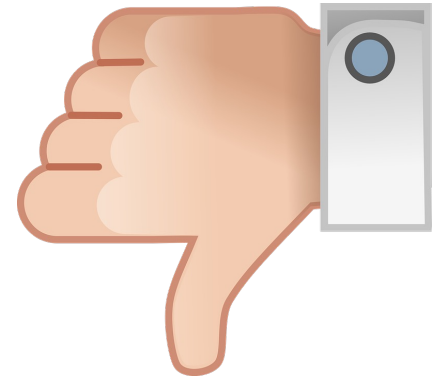
- Una base de datos con una sola tabla
- Por ejemplo una hoja de excel, cada fila podría ser un registro y cada columna un campo.
- Ventajas:
 - ◆ Todos los registros en un sólo lugar
 - ◆ Fácil de implementar
 - ◆ Fácil de entender
 - ◆ Los registros se pueden ordenar fácilmente – Los registros se pueden ver y extraer



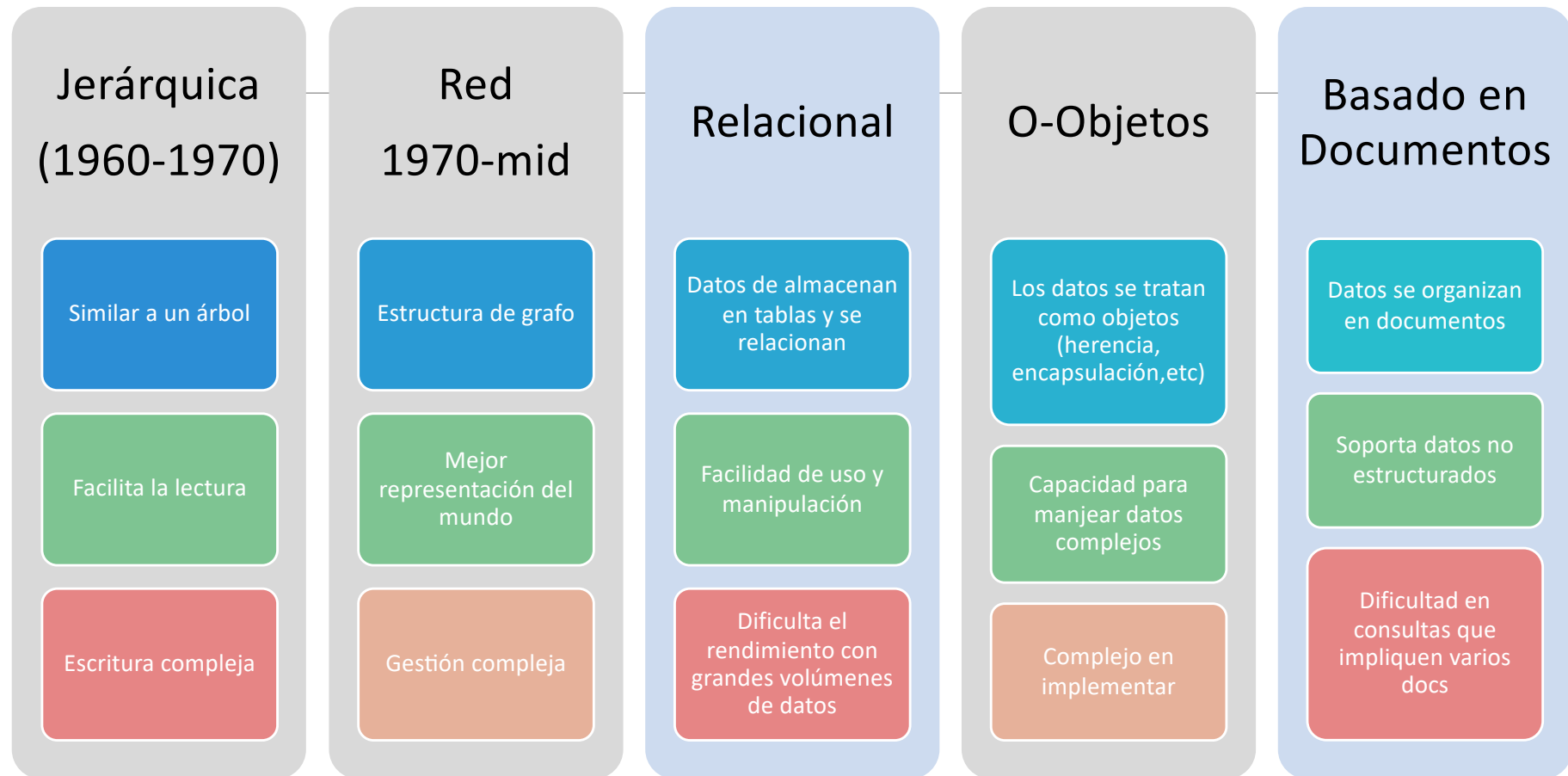
Base de Datos de Archivos Planos

➤ Desventajas:

- ◆ Duplicación potencial
- ◆ Registros no únicos
- ◆ Más difícil de actualizar
- ◆ Campos vacíos
- ◆ Difícil de cambiar el formato de los datos – Pobre sobre consultas (queries) complejas – Pobre al limitar acceso (lo puede ver todo)



Tipos de Modelos de Datos



¿Qué es un DBMS?

Es un *sistema* que administra y controla el acceso a los datos a colección de datos la estructura de la base de datos.



Elementos Básicos DBM

Entidad

- Representa un objeto del mundo real

Atributos

- Característica de una entidad

Relación

- Asociación entre entidades

Restricción

- Reglas que aseguran la integridad de los datos

Ejercicio

- Supongamos que estamos diseñando una base de datos para una tienda en línea que vende productos electrónicos. ¿Cuáles son algunas posibles entidades, atributos y restricciones que podríamos incluir en la base de datos?

Reglas de Negocio

- Es una descripción precisa sin ambigüedades de una política, procedimiento o principio
- De las reglas de negocio se obtienen las entidades, atributos, relaciones y restricciones

“Un estudiante puede registrarse en varias materias distintas y en una materia se registran muchos alumnos”

Beneficios de las Reglas de Negocio

- Ayudan a estandarizar los datos de la empresa
- Ayudan a una comunicación común entre usuarios y diseñadores
- Permiten al diseñador entender la naturaleza, rol y ámbito de los datos
- Permiten al diseñador entender el proceso del negocio
- Permiten al diseñador crear un modelo de datos más preciso

Ejercicio

- En grupos de 3 identificar lo siguiente en el problema dado:
 - Reglas de negocio
 - Entidades, atributos, relaciones y/o restricciones

RDBMS

- Relational Database Management System
- Soporta modelo relacional de los datos propuesto por E. F. Codd
- Oracle, MySQL/MariaDB, PostgreSQL
- Utiliza:
 - **DDL (Data Definition Language)** para definir la base de datos.
 - **DML (Data Manipulation Language)** para insertar, actualizar, borrar y obtener datos de la base de datos.

Tablas, Campos y Registros

- El **Sr. John Smith** estudia **Ingeniería en Telecomunicaciones** desde el año **2015**.
- Un campo (o atributo) es un dato sobre una persona o un item de interés.
- Cada campo tiene una descripción y un tipo de dato asociado con él.
 - ◆ Nombres: Los nombres del estudiante (string)
 - ◆ Apellidos: Los apellidos del estudiante (string)
 - ◆ Carrera: Carrera que está cursando el estudiante (string)
 - ◆ Año: Año en el que entró el estudiante a la Universidad (int)

NOMBRES	APELLIDOS	CARRERA	AÑO
---------	-----------	---------	-----

Tablas, Campos y Registros

➤ Registros relacionados se almacenan juntos en una estructura llamada **Tabla**.

NOMBRES	APELLIDOS	CARRERA	AÑO
John	Smith	Ing. Telecomunicaciones	2015
Kenn	Banks	Ing. Computación	2014

➤ Una DB contiene más de una tabla.

Próxima clase

- Lectura: Database Systems 13th Edition. Carlos Coronel, Steven Morris
Página 54-61